Prøve i Fysikk 1

Kapittel 3 og 4: Krefter og bevegelse

Navn	_____
Dato	Torsdag 15. oktober 2026
Tid	90 minutter
Hjelpemidler	Del 1: ingen. Del 2: alle, unntatt kommunikasjon

Svar på alle oppgavene. Vis utregning og begrunn svarene; et riktig svar uten begrunnelse gir ikke full uttelling. Bruk gjerne figurer.

Del 1 leveres inn før du begynner på Del 2. Prøven har 5 oppgaver og gir til sammen 20 poeng.

Lykke til!

Del 1

Uten hjelpemidler

Oppgave 1 – Krefter på skråplan (4 poeng)

En kloss med masse m ligger i ro på et skråplan som danner vinkelen θ med horisontalen.

a) Tegn figur og sett på alle kreftene som virker på klossen.

b) Vis at normalkraften er $N = mg\cos\theta$.

c) Hvor stor må friksjonskraften minst være for at klossen skal ligge i ro?

Oppgave 2 – Bevegelseslikningene (4 poeng)

En ball kastes rett opp med farten $v_0 = 12\,\text{m/s}$. Se bort fra luftmotstand, og bruk $g = 9{,}8\,\text{m/s}^2$.

a) Hvor høyt kommer ballen?

b) Hvor lang tid tar det før ballen er tilbake i utgangspunktet?

Oppgave 3 – Vektorer (2 poeng)

To krefter $\vec{F}_1$ og $\vec{F}_2$ virker på samme punkt. $\vec{F}_1$ har størrelse $3{,}0\,\text{N}$ og peker mot øst; $\vec{F}_2$ har størrelse $4{,}0\,\text{N}$ og peker mot nord. Hvor stor er den resulterende kraften?

A $1{,}0\,\text{N}$

B $5{,}0\,\text{N}$

C $7{,}0\,\text{N}$

D $12\,\text{N}$

Del 2

Med hjelpemidler

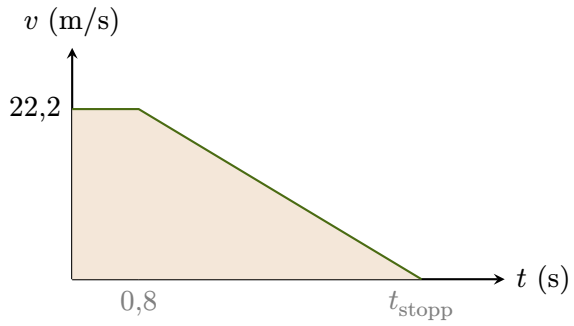
Oppgave 4 – Bilen som bremser (6 poeng)

En bil kjører med farten 80 km/h når sjåføren oppdager et hinder 50 m lenger framme. Reaksjonstiden er 0,8 s, og bremsene gir en konstant retardasjon på $6{,}5\ \mathrm{m/s^2}$.

a) Hvor langt kjører bilen i løpet av reaksjonstiden?

b) Rekker bilen å stoppe før hinderet? Vis utregningen.

Figuren under viser et fart–tid-diagram for bevegelsen.



Figur 1. Fart som funksjon av tid. Arealet under grafen er strekningen.

c) Bruk figur 1 til å forklare hvordan stopplengden kan leses ut av diagrammet.

Oppgave 5 – Numerisk løsning (4 poeng)

Programmet under simulerer fallet til en kule med luftmotstand ved hjelp av Eulers metode.

```
import numpy as np

m, g, k = 0.10, 9.81, 0.02      # masse (kg), g, luftmotstand
v, t, dt = 0.0, 0.0, 0.01

while t < 5.0:
    a = g - (k / m) * v**2       # akselerasjon (m/s^2)
    v = v + a * dt
```

```
9       t = t + dt
10
11  print(f"Fart etter {t:.1f} s: {v:.2f} m/s")
```

a) Forklar hva linje 7 gjør, og hvilken fysisk lov den bygger på.

b) Hva vil programmet skrive ut hvis k settes til null? Begrunn svaret uten å kjøre programmet.

c) Endre programmet slik at det også regner ut hvor langt kula har falt.